

Probeklausur 3 – Sozialwissenschaftliche Statistik

30 Fragen · 60 Minuten · 4 Antwortmöglichkeiten je Frage

Verteilung: 9 Verständnisfragen [V] + 21 Rechenfragen [R]

Frage 1 [V] – Skalenniveaus

Die Variable „Parteizugehörigkeit“ (CDU, SPD, Grüne, AfD, keine) ist auf welchem Skalenniveau gemessen?

a) Metrisch (Verhältnisskala) b) Ordinal c) Nominal d) Metrisch (Intervallskala)

Frage 2 [R] – Relative Häufigkeit

In einer Befragung von 200 Personen geben 48 an, der SPD nahestehend zu sein. Wie groß ist die relative Häufigkeit dieser Gruppe?

a) 0,24 b) 0,48 c) 0,12 d) 2,40

Frage 3 [R] – Median

Die Nettoeinkommen (in Tsd. Euro) von $n = 7$ Befragten lauten aufsteigend sortiert:

1,2 1,8 2,1 2,4 3,0 4,2 6,8

Wie groß ist der Median?

a) 2,1 b) 3,07 c) 1,8 d) 2,4

Frage 4 [V] – Nullhypothese

Welche Aussage zur Nullhypothese H_0 ist korrekt?

a) Die Nullhypothese enthält stets die Forschungsvermutung des Wissenschaftlers. b) Eine verworfene Nullhypothese gilt als endgültig widerlegt. c) Die Nullhypothese wird verworfen, wenn die Teststatistik in den Ablehnungsbereich fällt. d) Wird H_0 nicht verworfen, ist H_0 bewiesen.

Frage 5 [R] – Empirische Varianz

Vier Studierende erzielten folgende Punktzahlen: 4, 6, 8, 10.

Berechne die empirische Varianz s^2 mit Nenner n .

a) 3,33 b) 5,00 c) 6,67 d) 7,50

Frage 6 [R] – Interquartilsabstand

Gegeben sind die aufsteigend sortierten Werte: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 18.

Berechne den Interquartilsabstand $IQR = Q_3 - Q_1$.

a) 9 b) 16 c) 11 d) 7

Frage 7 [V] – Cramér's V

Welche Aussage zu Cramér's V ist korrekt?

a) Cramér's V kann negative Werte annehmen. b) Cramér's V = 1 bedeutet statistische Unabhängigkeit. c) Cramér's V = 0 tritt genau dann auf, wenn $\chi^2 = 0$, d.h. wenn die Variablen statistisch unabhängig sind. d) Cramér's V setzt Intervallskalenniveau voraus.

Frage 8 [R] – Chi²-Wert

Gegeben ist folgende 2×2-Tabelle (Geschlecht × Parteisympathie):

	Partei A	Partei B	Gesamt
Männer	40	60	100
Frauen	50	50	100
Gesamt	90	110	200

Welcher χ^2 -Wert ergibt sich?

- a) 1,01 b) 3,84 c) 4,05 d) 2,02
-

Frage 9 [R] – Cramér's V berechnen

Berechne Cramér's V für die Tabelle aus Frage 8 ($\chi^2 = 2,02$, $n = 200$, $k = 1$):

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \cdot k}}$$

- a) 0,20 b) 0,10 c) 0,50 d) 0,05
-

Frage 10 [V] – OLS-Methode

Was minimiert die Methode der kleinsten Quadrate (OLS)?

- a) Die Summe der absoluten Residuen $\sum |e_i|$ b) Die Summe der quadrierten Residuen $\sum e_i^2$ c) Die Summe der standardisierten Residuen d) Den Korrelationskoeffizienten r
-

Frage 11 [R] – Gini-Koeffizient

Fünf Haushalte haben folgende Jahreseinkommen (in Tsd. Euro, aufsteigend sortiert): 10, 20, 30, 40, 50.

Berechne den Gini-Koeffizienten:

$$G = \frac{2 \cdot \sum_{i=1}^n i \cdot x_i}{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i} - \frac{n+1}{n}$$

- a) 0,17 b) 0,37 c) 0,50 d) 0,27
-

Frage 12 [R] – Erwartungswert

Eine Zufallsvariable X hat folgende Wahrscheinlichkeitsverteilung:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0,1	0,3	0,4	0,2

Berechne $E(X)$.

a) 1,5 b) 2,0 c) 1,7 d) 1,2

Frage 13 [V] – Konfidenzintervall

Welche Aussage zum 95%-Konfidenzintervall ist korrekt?

a) Das 95%-KI enthält den wahren Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%. b) 95% der Beobachtungen liegen innerhalb des 95%-KI. c) In 95% aller wiederholten Stichproben würde das berechnete KI den wahren Parameter enthalten. d) Ein 99%-KI ist schmaler als ein 95%-KI.

Frage 14 [R] – Varianz einer Zufallsvariable

Berechne $\text{Var}(X)$ für die Verteilung aus Frage 12 ($E(X) = 1,7$).

Nutze: $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

a) 0,81 b) 0,51 c) 1,30 d) 2,89

Frage 15 [R] – z-Test Teststatistik

Eine Partei behauptet, ihre Zustimmung liege bei mindestens 30%. In einer Stichprobe von $n = 400$ stimmen 104 Personen zu ($\hat{p} = 0,26$).

$H_0 : \pi \geq 0,30$ vs. $H_1 : \pi < 0,30$

Berechne die Teststatistik:

$$z = \frac{\hat{p} - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}}$$

a) -1,00 b) -1,43 c) -2,33 d) -1,75

Frage 16 [V] – Konzentrationsmaße

Was misst der Gini-Koeffizient?

- a) Den durchschnittlichen Abstand der Beobachtungen vom Median b) Den Grad der Ungleichverteilung einer quantitativen Variable c) Den Zusammenhang zwischen zwei nominalen Variablen d) Die Steigung der Lorenzkurve an einem Punkt

Frage 17 [R] – Konfidenzintervall berechnen

In einer Befragung ($n = 100$) zur Lebenszufriedenheit (Skala 0–10) ergibt sich $\bar{x} = 6,4$ und $\sigma = 2,0$ (bekannt). Berechne das 95%-Konfidenzintervall ($z_{0,975} = 1,96$, zweiseitig).

- a) [5,73; 7,07] b) [6,01; 6,79] c) [6,07; 6,73] d) [5,97; 6,83]

Fragen 18–21: Stata-Output (einfache OLS-Regression)

```
. reg demokratievertrauen bildungsjahre
```

Source	SS	df	MS	Number of obs = 150		
				F(1, 148) = 18.76		
Model	148.23000	1	148.23000	Prob > F = 0.0000		
Residual	1168.77000	148	7.89709	R-squared = 0.1127		
				Adj R-squared = 0.1067		
Total	1317.00000	149	8.83893	Root MSE = 2.8102		
demokratievertr~n	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
bildungsjahre	0.34200	0.07900	4.33	0.000	0.18593	0.49807
_cons	2.91000	1.05000	2.77	0.006	0.83392	4.98608

AV: demokratievertrauen (Skala 0–10); UV: bildungsjahre (Anzahl Schuljahre)

Frage 18 [R] – Vorhergesagter Wert (einfache Regression)

Welchen Wert sagt das Modell für eine Person mit 10 Bildungsjahren voraus?

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot x$$

a) 4,23 b) 5,91 c) 6,33 d) 7,01

Frage 19 [V] – Empirische vs. Stichprobenvarianz

Welche Aussage ist korrekt?

a) Die empirische Varianz $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$ ist eine unverzerzte Schätzung der Populationsvarianz. b) Die Stichprobenvarianz $S^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ ist eine unverzerzte Schätzung der Populationsvarianz. c) Die empirische Varianz $s^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ ist ein deskriptives Streuungsmaß für die vorliegende Stichprobe. d) Empirische Varianz und Stichprobenvarianz sind dasselbe Maß mit demselben Nenner.

Frage 20 [R] – Erklärte Varianz (R^2)

Wie viel Prozent der Varianz in demokratievertrauen werden durch bildungsjahre erklärt? (Stata-Output oben)

a) 11,3% b) 14,8% c) 88,7% d) 18,8%

Frage 21 [R] – Residuum (einfache Regression)

Eine Person hat 12 Bildungsjahre und einen tatsächlichen demokratievertrauen-Wert von 8,0. Wie groß ist das Residuum $e = y - \hat{y}$?

a) -1,01 b) 0,99 c) 1,89 d) 0,57

Frage 22 [V] – Fehler 1. und 2. Art

Welche Aussage ist korrekt?

a) Der Fehler 2. Art (β) tritt auf, wenn H_0 fälschlicherweise verworfen wird. b) Der Fehler 1. Art (α) entspricht dem Signifikanzniveau; ein kleineres α erhöht die Wahrscheinlichkeit des Fehlers 2. Art. c) Durch Vergrößerung der Stichprobe können Fehler 1. und 2. Art vollständig eliminiert werden. d) Das Signifikanzniveau α gibt die Wahrscheinlichkeit an, H_1 korrekt anzunehmen.

Frage 23 [R] – Kovarianz

Gegeben sind $n = 5$ Beobachtungen ($\bar{x} = 5,0$, $\bar{y} = 7,0$):

Person	Bildungsjahre x	Einkommen y (Tsd. Euro)
1	2	4
2	4	7
3	6	8
4	8	11
5	5	5

Berechne die empirische Kovarianz $s_{xy} = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$.

a) 2,20 b) 3,30 c) 5,50 d) 4,40

Frage 24 [R] – Korrelationskoeffizient

Berechne den Korrelationskoeffizienten r für die Daten aus Frage 23.

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

Hilfswerte: $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 20$, $\sum (y_i - \bar{y})^2 = 30$.

a) 0,90 b) 0,73 c) 0,84 d) 0,96

Frage 25 [V] – Dummy-Variablen

Welche Aussage zur Dummy-Codierung in der OLS-Regression ist korrekt?

a) Bei einer nominalen Variable mit k Kategorien müssen alle k Dummies ins Modell aufgenommen werden. b) Dummy-Variablen dürfen nicht gemeinsam mit metrischen Prädiktoren in einem Modell stehen. c) Der Koeffizient eines Dummies gibt den absoluten Mittelwert der AV für diese Gruppe an. d) Bei einer nominalen Variable mit k Kategorien werden maximal $k - 1$ Dummies aufgenommen.

Fragen 26–28: Stata-Output (multiple OLS-Regression)

```
. reg zufriedenheit einkommen alter weiblich
```

Source	SS	df	MS	Number of obs =	250
Model	312.48000	3	104.16000	F(3, 246)	= 14.23
Residual	1800.32000	246	7.31837	Prob > F	= 0.0000
Total	2112.80000	249	8.48514	R-squared	= 0.1479
				Adj R-squared	= 0.1371
				Root MSE	= 2.7052

Anmerkung: einkommen in Tausend Euro; weiblich = 1 (Frau), 0 (Mann)

zufriedenheit	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
einkommen	0.52000	0.14800	3.51	0.001	0.22843 0.81157
alter	0.01800	0.01200	1.50	0.135	-0.00563 0.04163
weiblich	0.42000	0.35000	1.20	0.231	-0.26949 1.10949
_cons	3.85000	0.98000	3.93	0.000	1.92029 5.77971

AV: Lebenszufriedenheit (Skala 0–10); UV: einkommen (Tsd. Euro), alter (Jahre), weiblich (Dummy)

Frage 26 [R] – Signifikanz der Koeffizienten

Welche Prädiktor-Koeffizienten sind auf dem 5%-Niveau ($\alpha = 0,05$, zweiseitig) statistisch signifikant?

- a) alter und weiblich b) Alle drei Prädiktoren c) Nur einkommen d) Keiner der Prädiktoren

Frage 27 [R] – Vorhergesagter Wert (multiple Regression)

Wie groß ist der vorhergesagte Zufriedenheitswert für eine 45-jährige Frau mit einkommen = 3 (Tsd. Euro)?

- a) 5,84 b) 6,64 c) 7,06 d) 6,22

Frage 28 [R] – Residuum (multiple Regression)

Eine Person hat einkommen = 2, alter = 40, weiblich = 0 und einen tatsächlichen Zufriedenheitswert von 5,0. Wie groß ist das Residuum $e = y - \hat{y}$?

a) -0,61 b) 0,61 c) -0,39 d) 0,39

Frage 29 [R] – Freiheitsgrade Chi²-Test

In einer Kreuztabelle mit 4 Zeilen und 3 Spalten: Wie viele Freiheitsgrade hat der Chi²-Test auf Unabhängigkeit?

a) 4 b) 12 c) 6 d) 8

Frage 30 [R] – Standardisierung

Eine Variable X ist normalverteilt mit $\mu = 100$ und $\sigma = 15$. Welcher z-Wert entspricht dem Beobachtungswert $x = 130$?

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

a) 1,50 b) 0,50 c) 2,50 d) 2,00

Lösungen

Antwortschlüssel: 1-c | 2-a | 3-d | 4-c | 5-b | 6-a | 7-c | 8-d | 9-b | 10-b | 11-d | 12-c | 13-c | 14-a | 15-d | 16-b | 17-b | 18-c | 19-c | 20-a | 21-b | 22-b | 23-d | 24-a | 25-d | 26-c | 27-b | 28-a | 29-c | 30-d

Lösung Frage 1 [V]

Parteizugehörigkeit ist eine Kategorienvariable ohne natürliche Rangordnung — **nominal**.

Ordinal würde eine sinnvolle Reihenfolge voraussetzen (z.B. Schulabschlüsse). Metrisch erfordert gleiche Abstände.

Klausurfalle: „Links–Rechts“-Skala ist ordinal oder metrisch (je nach Verwendung), aber „Parteizugehörigkeit“ ohne implizite Reihenfolge ist immer nominal.

Lösung Frage 2 [R]

$$h_{\text{rel}} = \frac{48}{200} = 0,24$$

Antwort: a

Lösung Frage 3 [R]

Bei $n = 7$ (ungerade) liegt der Median an Position $\frac{n+1}{2} = 4$.

$$x_{(4)} = 2,4$$

Antwort: d

Klausurfalle: Bei geradem n ist der Median der Mittelwert der beiden mittleren Werte. Bei ungeradem n ist es direkt der mittlere Wert.

Lösung Frage 4 [V]

H_0 wird verworfen, wenn die Teststatistik den kritischen Wert überschreitet (Ablehnungsbereich). Das ist die operative Entscheidungsregel.

- a) falsch: Die Forschungsvermutung steht in H_1 .
- b) falsch: Verwerfen heißt nicht „endgültig widerlegt“ — Irrtum bleibt mit Wahrscheinlichkeit α möglich.
- d) falsch: Nicht-Verwerfen beweist H_0 nicht, es fehlt nur Evidenz dagegen.

Antwort: c

Lösung Frage 5 [R]

$$\bar{x} = \frac{4 + 6 + 8 + 10}{4} = 7$$

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
4	-3	9
6	-1	1
8	+1	1
10	+3	9
Σ		20

$$s^2 = \frac{20}{4} = 5,00$$

Antwort: b

Klausurfalle: Die empirische Varianz (deskriptiv) hat Nenner n . Die Stichprobenvarianz als Schätzfunktion (inferentiell) hat Nenner $n - 1$. Hier: $\frac{20}{3} = 6,67$ wäre falsch.

Lösung Frage 6 [R]

Mit $n = 7$: Position von $Q_1 = \frac{n+1}{4} = 2$, Position von $Q_3 = \frac{3(n+1)}{4} = 6$.

$$Q_1 = x_{(2)} = 5 \quad Q_3 = x_{(6)} = 14$$

$$\text{IQR} = 14 - 5 = 9$$

Antwort: a

Lösung Frage 7 [V]

$V = \sqrt{\chi^2 / (n \cdot k)}$. Wenn die Variablen unabhängig sind, gilt $\chi^2 = 0$, also $V = 0$.

- a) falsch: $V \geq 0$ immer (Wurzel aus einer nicht-negativen Zahl).
- b) falsch: $V = 1$ bedeutet perfekter Zusammenhang, nicht Unabhängigkeit.
- d) falsch: Cramér's V ist für nominale Variablen konzipiert.

Antwort: c

Lösung Frage 8 [R]

Erwartete Häufigkeiten $E_{ij} = \frac{\text{Zeilensumme} \cdot \text{Spaltensumme}}{n}$:

	Partei A	Partei B
Männer	$\frac{100 \cdot 90}{200} = 45$	$\frac{100 \cdot 110}{200} = 55$
Frauen	$\frac{100 \cdot 90}{200} = 45$	$\frac{100 \cdot 110}{200} = 55$

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(40 - 45)^2}{45} + \frac{(60 - 55)^2}{55} + \frac{(50 - 45)^2}{45} + \frac{(50 - 55)^2}{55} \\ &= \frac{25}{45} + \frac{25}{55} + \frac{25}{45} + \frac{25}{55} = 0,556 + 0,455 + 0,556 + 0,455 = 2,02\end{aligned}$$

Antwort: d

Klausurfalle: Option b (3,84) ist der kritische χ^2 -Wert für $df = 1$, $\alpha = 0,05$ — nicht der berechnete Wert. Wert und kritischer Wert nicht verwechseln.

Lösung Frage 9 [R]

Bei einer 2x2-Tabelle ist $k = \min(r - 1, c - 1) = \min(1, 1) = 1$.

$$V = \sqrt{\frac{2,02}{200 \cdot 1}} = \sqrt{0,0101} = 0,1005 \approx 0,1$$

Schwacher Zusammenhang (Daumenregel: $V < 0,1$ schwach, $0,1-0,3$ mittel, $> 0,3$ stark — je nach Disziplin).

Antwort: b

Lösung Frage 10 [M]

OLS minimiert $\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$.

Das führt auf die Normalengleichungen, deren Lösung die Koeffizienten $\hat{\beta}_0$ und $\hat{\beta}_1$ ergibt. Die Quadrierung bestraft große Abweichungen überproportional und macht das Problem analytisch lösbar.

Antwort: b

Lösung Frage 11 [R]

$$\sum x_i = 10 + 20 + 30 + 40 + 50 = 150$$

$$\sum i \cdot x_i = 1 \cdot 10 + 2 \cdot 20 + 3 \cdot 30 + 4 \cdot 40 + 5 \cdot 50 = 10 + 40 + 90 + 160 + 250 = 550$$

$$G = \frac{2 \cdot 550}{5 \cdot 150} - \frac{6}{5} = \frac{1100}{750} - 1,2 = 1,4\bar{6} - 1,2 = 0,2\bar{6} \approx 0,27$$

Antwort: d

Lösung Frage 12 [R]

$$E(X) = 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,2 = 0 + 0,3 + 0,8 + 0,6 = 1,7$$

Antwort: c

Lösung Frage 13 [V]

Das 95%-KI ist eine Methode, keine Aussage über den einen berechneten Bereich: Würde man das Experiment sehr oft wiederholen und jeweils ein KI berechnen, enthielten 95% dieser Intervalle den wahren Parameter.

- a) falsch: Der wahre Parameter ist fest (kein Zufall) — das Intervall ist zufällig.
- b) falsch: Das KI ist ein Parameterintervall, kein Beobachtungsbereich.
- d) falsch: Ein 99%-KI ist breiter (nicht schmaler) als ein 95%-KI.

Antwort: c

Klausurfalle: „Das KI enthält den wahren Wert mit 95% Wahrscheinlichkeit“ ist eine häufige falsche Formulierung in Klausuren — der wahre Wert ist entweder drin oder nicht. Richtig: Die Methode liefert in 95% der Fälle ein korrekt überdeckendes Intervall.

Lösung Frage 14 [R]

$$E(X^2) = 0^2 \cdot 0,1 + 1^2 \cdot 0,3 + 2^2 \cdot 0,4 + 3^2 \cdot 0,2 = 0 + 0,3 + 1,6 + 1,8 = 3,7$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 3,7 - 1,7^2 = 3,7 - 2,89 = 0,81$$

Antwort: a

Lösung Frage 15 [R]

$$\text{SE} = \sqrt{\frac{0,30 \cdot 0,70}{400}} = \sqrt{\frac{0,21}{400}} = \sqrt{0,000525} = 0,02291$$

$$z = \frac{0,26 - 0,30}{0,02291} = \frac{-0,04}{0,02291} \approx -1,75$$

Bei $\alpha = 0,05$ einseitig (links) lautet der kritische Wert $-z_{0,95} = -1,645$. Da $-1,75 < -1,645$, würde H_0 verworfen.

Antwort: d

Klausurfalle: Den Standardfehler mit π_0 (der hypothetischen Quote) berechnen, nicht mit $\hat{p}$ — das ist die korrekte Form beim Testen.

Lösung Frage 16 [V]

Der Gini-Koeffizient misst, wie ungleich eine quantitative Variable (meist Einkommen oder Vermögen) verteilt ist. $G = 0$: vollständige Gleichverteilung. $G \rightarrow 1$: maximale Konzentration.

Antwort: b

Lösung Frage 17 [R]

$$\text{KI} = \bar{x} \pm z_{0,975} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 6,4 \pm 1,96 \cdot \frac{2,0}{\sqrt{100}} = 6,4 \pm 1,96 \cdot 0,2 = 6,4 \pm 0,392$$

$$\Rightarrow [6,008; 6,792] \approx [6,01; 6,79]$$

Antwort: b

Lösung Frage 18 [R]

$$\hat{y} = 2,91 + 0,342 \cdot 10 = 2,91 + 3,42 = 6,33$$

Antwort: c

Lösung Frage 19 [V]

Die empirische Varianz $s^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ ist ein **deskriptives** Maß – sie beschreibt die Streuung der vorliegenden Stichprobe. Sie ist eine **verzerrte** Schätzung von σ^2 .

Die unverzerzte Schätzfunktion ist $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ (Nenner $n - 1$).

Antwort: c

Klausurfalle: Viele Lehrbücher und Taschenrechner unterscheiden s^2 (deskriptiv, $1/n$) und S^2 (inferentiell, $1/(n - 1)$) nicht explizit. In dieser Vorlesung ist die Formelsammlung eindeutig: deskriptive Varianz verwendet n .

Lösung Frage 20 [R]

$R^2 = 0,1127$ (direkt aus dem Stata-Output abzulesen).

$0,1127 \approx 11,3\%$ der Varianz in demokratievertrauen werden durch bildungsjahre erklärt.

Probe: $\frac{SS_{\text{Model}}}{SS_{\text{Total}}} = \frac{148,23}{1317,00} = 0,1126 \checkmark$

Antwort: a

Lösung Frage 21 [R]

$$\hat{y} = 2,91 + 0,342 \cdot 12 = 2,91 + 4,104 = 7,014$$

$$e = y - \hat{y} = 8,0 - 7,014 = 0,986 \approx 0,99$$

Positives Residuum: Das Modell unterschätzt den tatsächlichen Wert dieser Person.

Antwort: b

Lösung Frage 22 [V]

- Fehler 1. Art (α): H_0 wird verworfen, obwohl sie stimmt. Wahrscheinlichkeit = Signifikanzniveau α .
- Fehler 2. Art (β): H_0 wird nicht verworfen, obwohl sie falsch ist.

Je kleiner α gewählt wird (strengerer Test), desto seltener wird H_0 verworfen — damit steigt die Wahrscheinlichkeit, eine falsche H_0 zu behalten: β wächst.

- a) falsch: Beschreibt Fehler 1. Art, nicht 2. Art.
- c) falsch: Größeres n reduziert beide Fehler, eliminiert sie aber nicht vollständig.
- d) falsch: α ist die Wahrscheinlichkeit, H_0 fälschlich zu verwerfen, nicht H_1 anzunehmen.

Antwort: b

Lösung Frage 23 [R]

i	x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	Produkt
1	2	4	-3	-3	9
2	4	7	-1	0	0
3	6	8	+1	+1	1
4	8	11	+3	+4	12
5	5	5	0	-2	0
Σ					22

$$s_{xy} = \frac{22}{5} = 4,40$$

Antwort: d

Lösung Frage 24 [R]

$$r = \frac{22}{\sqrt{20 \cdot 30}} = \frac{22}{\sqrt{600}} = \frac{22}{24,495} = 0,898 \approx 0,90$$

Starker positiver Zusammenhang: Mehr Bildungsjahre gehen mit deutlich höherem Einkommen einher.

Antwort: a

Klausurfalle: r ist dimensionslos und liegt immer in $[-1; +1]$. Kovarianz ($s_{xy} = 4,4$) ist einheitenabhängig und damit nicht direkt interpretierbar — deshalb standardisiert man zu r .

Lösung Frage 25 [V]

Mit k Kategorien und einer Konstante im Modell führen k Dummies zu perfekter Multikollinearität (Dummy-Variable Trap): Die Dummies summieren sich auf 1, was identisch mit der Konstante ist. Daher: maximal $k - 1$ Dummies.

Antwort: d

Lösung Frage 26 [R]

Signifikanzregel: $p\text{-Wert } (P > |t|) < \alpha = 0,05 \rightarrow \text{signifikant.}$

Prädiktor	$P > t $	Signifikant?
einkommen	0,001	ja
alter	0,135	nein
weiblich	0,231	nein

Nur einkommen ist statistisch signifikant.

Antwort: c

Lösung Frage 27 [R]

Person: einkommen = 3, alter = 45, weiblich = 1.

$$\begin{aligned}\hat{y} &= 3,85 + 0,52 \cdot 3 + 0,018 \cdot 45 + 0,42 \cdot 1 \\ &= 3,85 + 1,56 + 0,81 + 0,42 = 6,64\end{aligned}$$

Antwort: b

Lösung Frage 28 [R]

Person: einkommen = 2, alter = 40, weiblich = 0, $y = 5,0$.

$$\hat{y} = 3,85 + 0,52 \cdot 2 + 0,018 \cdot 40 + 0,42 \cdot 0 = 3,85 + 1,04 + 0,72 + 0 = 5,61$$

$$e = 5,0 - 5,61 = -0,61$$

Negatives Residuum: Das Modell überschätzt die tatsächliche Zufriedenheit dieser Person.

Antwort: a

Klausurfalle: $e = y - \hat{y}$, nicht $\hat{y} - y$. Ein positives Residuum bedeutet Unterschätzung durch das Modell, ein negatives Residuum Überschätzung.

Lösung Frage 29 [R]

$$df = (r - 1)(c - 1) = (4 - 1)(3 - 1) = 3 \cdot 2 = 6$$

Antwort: c

Lösung Frage 30 [R]

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{130 - 100}{15} = \frac{30}{15} = 2,0$$

Ein z-Wert von 2,0 entspricht dem 97,7%-Perzentil der Standardnormalverteilung: Nur ca. 2,3% der Werte liegen oberhalb von $x = 130$.

Antwort: d